

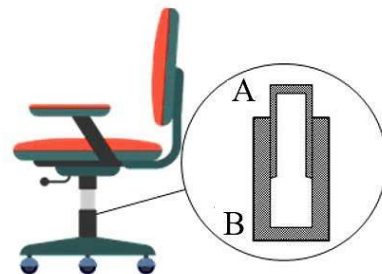
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J/(mol.K)}$; $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol, $m_e = 9,1.10^{-31} \text{ kg}$, $|e| = 1,6.10^{-19} \text{ C}$, $1 \text{ amu} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Một chiếc ghế văn phòng có thể nâng lên và hạ xuống như hình vẽ bên. Bên trong ghế có một khối khí xác định bị giam giữa hai ống trụ đồng trục A và B, trong đó ống A có thể trượt lên xuống dọc theo mặt trong của ống B. Xem khối khí là khí lí tưởng và không trao đổi nhiệt với môi trường. Khi ống A trượt xuống dưới, khối khí bị nén lại. Khi đó, khối khí bên trong hai ống



- A. nhận công và nội năng tăng.
- B. thực hiện công và nội năng tăng.
- C. thực hiện công và nội năng giảm.
- D. nhận công và nội năng giảm.

Câu 2. Cho các phát biểu sau:

- (1) Ở bất kì nhiệt độ nào, trong chất lỏng luôn có một số phân tử có động năng đủ lớn để thắng lực hút của các phân tử xung quanh và thoát ra khỏi mặt thoáng chất lỏng.
- (2) Để thoát ra khỏi chất lỏng và trở thành hơi, các phân tử phải sinh công để thắng lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng còn lại có xu hướng kéo chúng trở lại chất lỏng.
- (3) Hiện tượng các phân tử chất lỏng thoát ra khỏi mặt thoáng của chất lỏng, tạo thành hơi được gọi là sự ngưng tụ.
- (4) Đồng thời với sự bay hơi, còn xảy ra sự ngưng tụ, trong đó một số phân tử hơi ở gần mặt thoáng chuyển động trở lại và đi vào trong lòng chất lỏng.
- (5) Khác với sự bay hơi, sự sôi là sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể hơi chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.

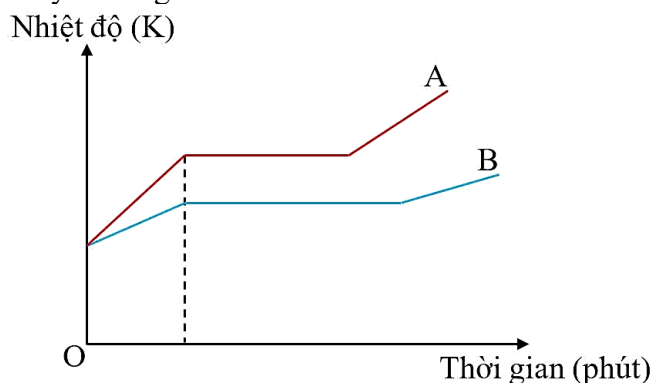
Các phát biểu đúng là

- A. (1), (2), (4).
- B. (1), (2), (3).
- C. (3), (4), (5).
- D. (2), (4), (5).

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ?

- A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
- B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becquerel (Bq).
- C. Với một lượng chất phóng xạ xác định, độ phóng xạ tỉ lệ với số hạt nhân phóng xạ chưa bị phân rã.
- D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 4: Hai vật rắn tinh khiết A và B được nung nóng chảy trong cùng một lò nung. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian của hai vật A và B như hình vẽ bên dưới. Biết rằng vật A và vật B có cùng khối lượng. Phát biểu nào sau đây là đúng?



- A. Vật A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng nhỏ hơn vật B.
- B. Vật A có nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng lớn hơn vật B.
- C. Vật A có nhiệt nóng chảy riêng lớn hơn vật B nhưng nhiệt dung riêng nhỏ hơn vật B.
- D. Vật A có nhiệt nóng chảy riêng nhỏ hơn vật B nhưng nhiệt dung riêng lớn hơn vật B.

Câu 5. Một lượng khí lí tưởng xác định có nhiệt độ tuyệt đối là T . Hằng số Boltzmann là k . Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

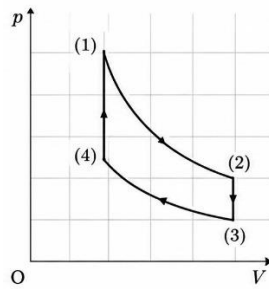
A. $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$

B. $\overline{E_d} = 2kT$

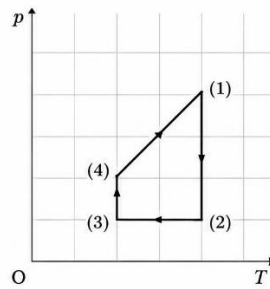
C. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$

D. $\overline{E_d} = \frac{1}{2} kT$

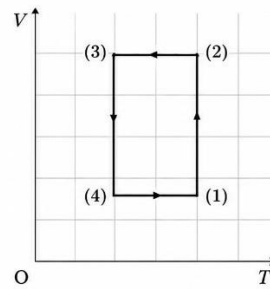
Câu 6. Cho 4 đồ thị mô tả chu trình biến đổi trạng thái của cùng một khối khí lí tưởng như trên hình vẽ. Biết rằng các quá trình bên trong chu trình đều là đẳng quá trình.



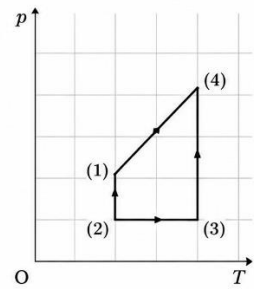
Đồ thị 1



Đồ thị 2



Đồ thị 3



Đồ thị 4

Hai đồ thị nào mô tả cùng một chu trình?

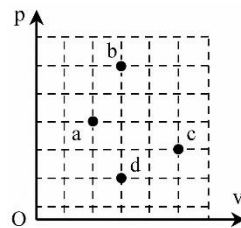
A. Đồ thị 1 và đồ thị 3.

B. Đồ thị 1 và đồ thị 2.

C. Đồ thị 3 và đồ thị 4.

D. Đồ thị 4 và đồ thị 2.

Câu 7: Một khối lượng khí lí tưởng xác định được biến đổi trạng thái có thể tích V và áp suất P ứng với các điểm a, b, c, d như hình vẽ. Khối khí có nhiệt độ nhỏ nhất ứng với trạng thái của điểm



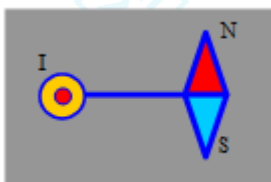
A. d.

B. a

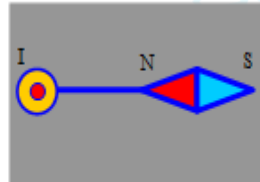
C. b.

D. c.

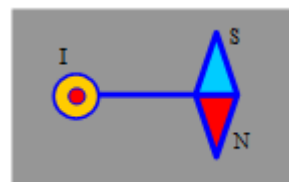
Câu 8: Một học sinh dùng một la bàn nhỏ đặt gần một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I để tìm hiểu về chiều đường sức từ của dòng điện thẳng, sau đó biểu diễn bằng hình vẽ. Hình nào sau đây thể hiện **đúng** hướng của kim la bàn?



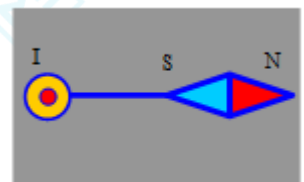
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 3.

C. Hình 2.

D. Hình 4.

Câu 9. Khi xảy ra sét đánh, các điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất, tạo thành một dòng điện xem như thẳng đứng. Biết rằng vector cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có hướng từ Nam đến Bắc. Tia sét sẽ bị từ trường Trái Đất làm lệch theo hướng nào?

A. Hướng Tây.

B. Hướng Nam.

C. Hướng Đông.

D. Hướng Bắc.

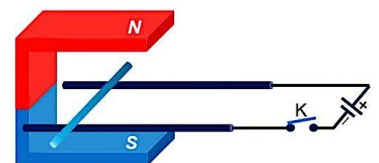
Câu 10. Thanh kim loại dẫn điện có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn trần không nhiễm từ và được nối vào nguồn điện tạo thành mạch điện như hình vẽ. Khi đóng công tắc K, thanh kim loại sẽ

A. chuyển động về bên phải.

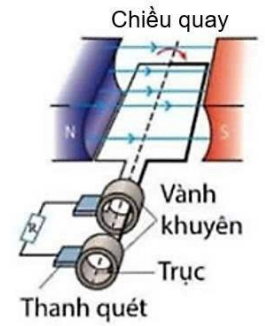
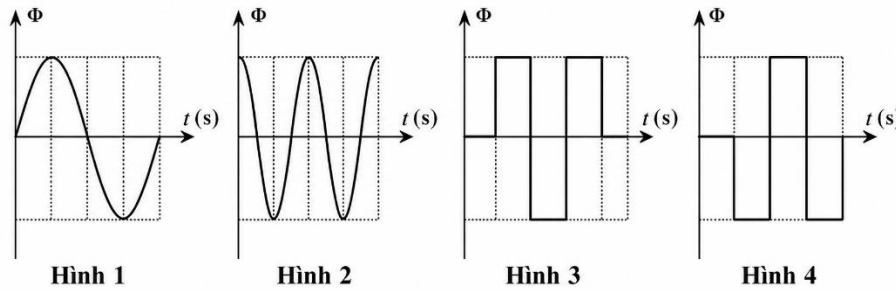
B. chuyển động về bên trái.

C. đứng yên.

D. chuyển động lên cực bắc của nam châm.



Câu 11. Một khung dây dẫn quay đều trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với các đường sức từ. Chọn mốc thời gian ($t = 0$) là thời điểm mặt phẳng khung dây song song với vector cảm ứng từ. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của từ thông qua khung dây dẫn theo thời gian có thể được biểu diễn bằng hình nào sau đây?



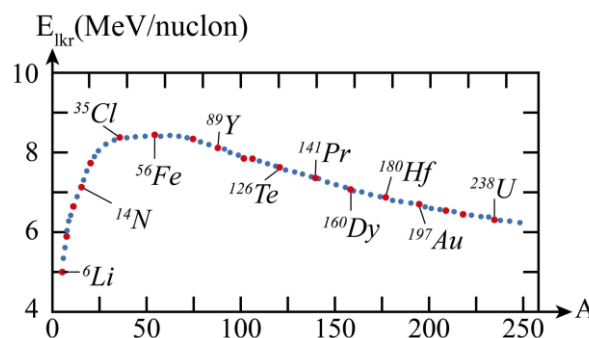
- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
- Câu 12:** Biển báo nào dưới đây cảnh báo khu vực có chất phóng xạ ?



- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
- Câu 13:** Cho bốn vật là A, B, C, D có bề ngoài và trọng lượng hoàn toàn giống nhau. Trong bốn vật đó có hai thời nam châm vĩnh cửu, hai thời sắt. Bạn Bình thiết kế một thí nghiệm như sau. Bạn lần lượt thả các vật qua một ống rỗng bằng đồng theo phương thẳng đứng từ cùng một độ cao so với mặt bàn. Ống đồng được giữ cố định. Bạn thu được kết quả về thời gian rơi đến khi chạm bàn của các vật lần lượt là $t_A = 2,44s$, $t_B = 0,51s$, $t_C = 3,24s$, $t_D = 0,50s$. Kết luận đúng là

- A. B và D là sắt B. A và C là sắt. C. A và B là sắt. D. A và D là sắt.
- Câu 14.** Một khung dây có diện tích S gồm N vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B , góc giữa vector cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây là α . Từ thông qua khung được tính theo công thức
- A. $\Phi = NBS\sin\alpha$. B. $\Phi = BScos\alpha$. C. $\Phi = BS\sin\alpha$. D. $\Phi = NBScos\alpha$.
- Câu 15.** Cho hai mẫu chất phóng xạ giống hệt nhau. Khi ghép hai mẫu này lại làm một thì đại lượng sẽ thay đổi là

- A. độ phóng xạ. B. chu kỳ bán rã. C. khối lượng riêng. D. hằng số phóng xạ.
- Câu 16.** Đồ thị phụ thuộc của năng lượng liên kết riêng của hạt nhân của một số nguyên tử theo số khối được cho trên hình vẽ. Căn cứ vào thông tin trên đồ thị, trật tự nguyên tử nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của độ bền vững của hạt nhân?



- A. ^{238}U , ^{197}Au , ^{56}Fe . B. ^{56}Fe , ^{35}Cl , ^{14}N . C. ^{89}Y , ^{160}Dy , ^{180}Hf . D. ^6Li , ^{89}Y , ^{141}Pr .
- Câu 17.** Đồng vị $^{206}_{82}\text{Pb}$ là sản phẩm phân rã α của hạt nhân nào?
- A. $^{210}_{84}\text{Po}$. B. $^{222}_{86}\text{Rn}$. C. $^{202}_{80}\text{Hg}$. D. $^{195}_{78}\text{Pt}$.

- Câu 18.** Hãy chọn phát biểu đúng. Khi một hạt nhân phóng xạ β^- thì trong hạt nhân ấy
- A. một neutron đã biến đổi thành một proton. B. một proton đã biến đổi thành một neutron.
- C. không có sự thay đổi nucleon. D. hai neutron đã biến đổi thành hai proton.

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a) b) c) d) học sinh chọn đáp án Đúng hoặc Sai

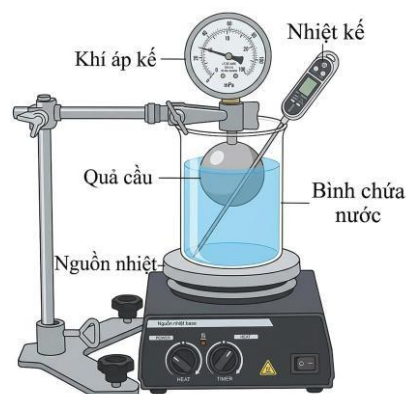
Câu 1. Để tìm hiểu sự nóng chảy của băng phiến, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm với bố trí như hình bên. Một lượng băng phiến tán nhỏ ở trạng thái rắn được cho vào ống nghiệm, sau đó đặt ống nghiệm thẳng đứng sao cho phần ống nghiệm chứa băng phiến ngập hoàn toàn trong nước. Bình nước được đun nóng liên tục bằng nguồn nhiệt (bếp điện). Trong suốt quá trình đun, nhiệt độ của băng phiến được theo dõi bằng nhiệt kế gắn cố định trên giá đỡ, đảm bảo đầu đo tiếp xúc hoàn toàn với mẫu băng phiến. Khi nhiệt độ của băng phiến đạt 60°C , nhóm học sinh bắt đầu ghi lại số liệu nhiệt độ sau mỗi 1 phút, đồng thời quan sát trạng thái của mẫu chất. Quá trình đo kết thúc khi nhiệt độ băng phiến đạt 86°C . Kết quả thu được trình bày trong bảng sau:



t(phút)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t($^{\circ}\text{C}$)	60	63	66	69	72	75	76	78	80	80	80	80	81	82	84	86

- a) Trong phút thứ 10, mẫu băng phiến trong ống nghiệm tồn tại đồng thời ở thể rắn và thể lỏng.
b) Nhiệt độ nóng chảy của mẫu băng phiến trong ống nghiệm là 353 K .
c) Trong phút đầu tiên của quá trình nung nóng, nội năng của mẫu băng phiến trong ống nghiệm tăng.
d) Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến trong ống nghiệm không tăng chứng tỏ băng phiến không nhận nhiệt.

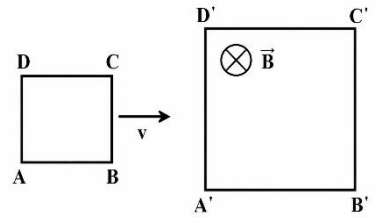
Câu 2. Để khảo sát mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ của một lượng khí xác định, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm bố trí như hình bên. Đối tượng khảo sát là một quả cầu kim loại chứa không khí, được nhúng ngập hoàn toàn trong bình chứa nước. Quả cầu khí được nối với một khí áp kế để đo áp suất, đồng thời có gắn một van (nằm che khuất sau khí áp kế) có thể đóng – mở nhằm kết nối hoặc cô lập khí trong quả cầu với khí quyển bên ngoài. Nhiệt độ của hệ được theo dõi bằng nhiệt kế nguồn nhiệt (bếp điện), nhiệt độ của khí trong quả cầu được điều khiển thông qua quá trình cân bằng nhiệt. Trong suốt quá trình thí nghiệm, bỏ qua sự co giãn không đáng kể của bình khí. Ban đầu, mở van để khí trong bình cân bằng áp suất với khí quyển, sau đó đóng van để cô lập khối khí trong bình. Ghi lại các giá trị nhiệt độ và áp suất ban đầu của khí vào bảng số liệu (nhiệt độ của khí được xác định theo nhiệt độ của nước trong bình). Tiếp theo, bật bếp điện và điều chỉnh công suất ở mức phù hợp để nhiệt độ của nước tăng chậm; đồng thời thường xuyên khuấy nước để đảm bảo nhiệt độ nước trong bình đồng đều, giúp khí trong quả cầu nhanh đạt cân bằng nhiệt với nước. Cứ mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 10°C , nhóm học sinh tiến hành ghi lại đồng thời nhiệt độ và áp suất tương ứng của khí vào bảng số liệu. Kết quả thí nghiệm được trình bày trong bảng sau:



Nhiệt độ t ($^{\circ}\text{C}$)	25,0	35,0	45,0	55,0	65,0
Áp suất p (10^5 Pa)	1,01	1,04	1,08	1,11	1,15

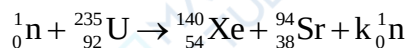
- a) Quả cầu chứa khí được làm bằng kim loại và nhúng ngập hoàn toàn trong nước nhằm tăng cường trao đổi nhiệt, giúp khí bên trong quả cầu nhanh chóng đạt cân bằng nhiệt với nước, qua đó giảm sai số trong phép đo.
b) Áp suất khí trong quả cầu tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
c) Quá trình biến đổi khí trong thí nghiệm là quá trình đẳng tích.
d) Mật độ phân tử trung bình của lượng khí đã sử dụng trong thí nghiệm là $5,86 \cdot 10^{25}$ phân tử/ m^3 .

Câu 3: Một khung dây dẫn kín phẳng hình vuông ABCD cạnh $a = 10\text{cm}$ gồm 400 vòng, có điện trở $2,5\ \Omega$. Khoảng không gian hình hộp chữ nhật có đáy $A'B'C'D'$ là từ trường đều với các đường sức từ nằm ngang, hướng vào, vuông góc với mặt phẳng khung dây và có cảm ứng từ $0,4\text{T}$ (hình vẽ). Cho khung dây chuyển động tịnh tiến theo phương AB với vận tốc $v = 0,2\text{m/s}$ (vận tốc này luôn không đổi trong suốt quá trình khung chuyển động).



- Khi khung dây chưa vào từ trường, trong khung dây chưa có dòng điện cảm ứng.
- Từ thông qua khung dây có độ lớn cực đại khi toàn bộ khung dây trong từ trường.
- Trong thời gian từ khi cạnh BC trùng với $A'D'$ đến khi cả khung dây vừa vận nằm hẳn trong từ trường, dòng điện cảm ứng trong khung có chiều từ $B \rightarrow A$.
- Trong thời gian từ khi cạnh BC trùng với $B'C'$ đến khi toàn bộ khung ra khỏi từ trường, trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có cường độ $1,28\text{ A}$.

Câu 4: Hạt nhân $^{235}_{92}\text{U}$ hấp thụ một neutron chậm gây ra phản ứng



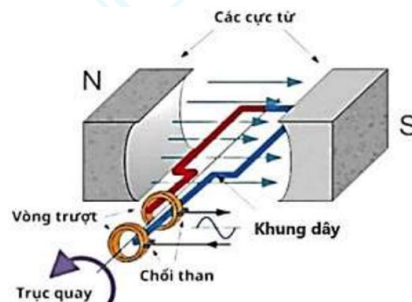
Biết năng lượng tỏa ra mỗi phản ứng là $207,91\text{ MeV}$. Cho biết khối lượng mol của $^{235}_{92}\text{U}$ là 235g/mol ; $1\text{MeV} = 1,6 \cdot 10^{-13}\text{ J}$

- Phản ứng trên là phản ứng nhiệt hạch và tỏa năng lượng.
- Phân hạch được ứng dụng để chế tạo bom hạt nhân nguyên tử.
- Trong phản ứng trên, hệ số nhân neutron $k = 2$.
- Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu là $^{235}_{92}\text{U}$ bằng năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên, hiệu suất nhà máy là 36% . Điện năng nhà máy sinh ra khi $10\text{kg } ^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch hết xấp xỉ $5,07 \cdot 10^{21}\text{ J}$.

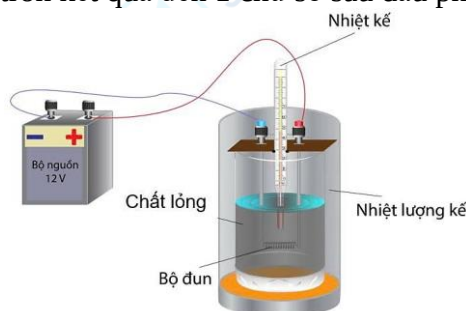
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Mô hình máy phát điện xoay chiều đơn giản được mô tả như hình vẽ. Phần ứng của máy là khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 400cm^2 , quay đều quanh trục đối xứng của khung trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng $0,4\text{T}$. Tốc độ quay của khung là $\frac{50}{\pi}$ vòng/s. Biết tại thời điểm ban đầu

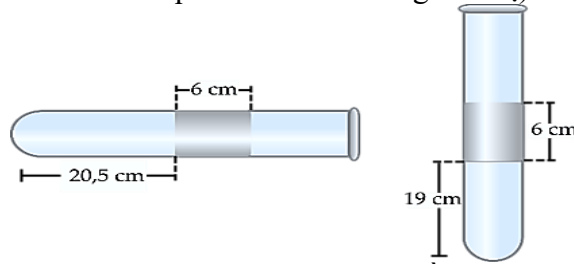
($t=0$) mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Tìm suất điện động tại thời điểm $t = \frac{T}{6}$ (s) ?



Câu 2. Một học sinh sử dụng bộ dụng cụ như hình vẽ bên để xác định cường độ dòng điện chạy qua bộ đun. Bạn xác định được khối lượng và nhiệt độ ban đầu của chất lỏng lần lượt là 720 g và 30°C . Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng là 4200 J/(kg.K) , hiệu điện thế giữa hai đầu bộ đun là 12 V . Sau 10 phút, nhiệt độ của chất lỏng tăng đến 50°C . Giả sử chỉ có sự truyền nhiệt giữa bộ đun và chất lỏng. Cường độ dòng điện chạy qua bộ đun khi đó bằng bao nhiêu A? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số sau dấu phẩy)



Câu 3. Một học sinh thực hiện đo áp suất khí quyển bằng cách sử dụng một ống thủy tinh nhỏ dài, tiết diện đều, một đầu kín, một đầu hở có một cột thủy ngân với chiều dài 6 cm. Khi ống được đặt thẳng đứng, miệng ống hướng lên thì cột không khí (xem là khí lí tưởng) bên trong ống thủy tinh có chiều dài 19 cm. Khi đặt ống nằm ngang thì cột không khí bên trong ống có chiều dài 20,5 cm. Xem nhiệt độ của khối khí trong ống không thay đổi, áp suất của cột thủy ngân (tính theo đơn vị cmHg) bằng chiều dài của nó. Áp suất khí quyển thu được bằng bao nhiêu cmHg? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)



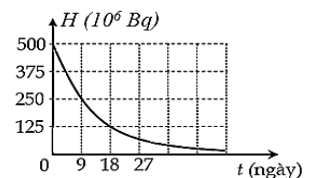
Câu 4: Một dây dẫn thẳng nằm ngang mang dòng điện xoay chiều có cường độ phụ thuộc vào thời gian theo phương trình $i = 6 \cdot \cos(100\pi t)(A)$. Tại khu vực dây dẫn đi qua, thành phần nằm ngang của cảm ứng từ của từ trường Đất có độ lớn $2 \cdot 10^{-5}(T)$ tạo với dây một góc 60°

Tại thời điểm $t = \frac{7}{600}(s)$, lực từ do thành phần nằm ngang này tác dụng lên mỗi mét dây dẫn có độ

lớn là bao nhiêu miliNewton (mN) ? (làm tròn kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

Câu 5: Một sóng điện từ có tần số 10^6 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ $3 \cdot 10^8$ m/s. Trong môi trường đó, sóng điện từ này có bước sóng là

Câu 6. Hình bên biểu diễn sự thay đổi độ phóng xạ theo thời gian của một mẫu chất phóng xạ X ban đầu nguyên chất. Cho biết số khối của chất phóng xạ này là 131. Khối lượng chất X lúc ban đầu là $m_0(\mu g)$. Tìm m_0 (làm tròn kết quả đến 2 chữ số sau dấu phẩy)



---HẾT---

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm